

随机变量数字特征

考情分析

数字特征主要考察计算 归根结底在期望 $E(x)$ 的计算

期望的定义

离散型：若 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ 绝对收敛，则 $EX = \sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ （若为可列无限个，级数改变次序，值不变）

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i \quad E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$$

$$\text{连续型：若 } \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \text{ 绝对收敛，则 } EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$
$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \quad E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$$

注：绝对收敛知道即可，不作考查

期望的性质

$$Ec = c, \quad E(aX + c) = aEX + c, \quad E(aX + bY) = aEX + bEY \quad (\text{线性叠加性})$$
$$E[f(X) + g(Y)] = E[f(X)] + E[g(Y)] \quad (\text{叠加性})$$

X, Y 相互独立：

$$E(XY) = EX \cdot EY$$

$$E[f(X)g(Y)] = E[f(X)]E[g(Y)], \text{ 其中 } f(x), g(x) \text{ 连续 (针对连续型)}$$

方差的性质

$$DX = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

$$DX \geq 0, \quad E(X^2) = DX + (EX)^2 \geq 0$$

$$Dc = 0, \quad D(aX + c) = a^2 DX, \quad D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2\text{Cov}(aX, bY)$$
$$D[f(X) + g(Y)] = D[f(X)] + D[g(Y)] + 2\text{Cov}[f(X), g(Y)] \quad (\text{叠加性})$$

$$DX = E[(X - EX)^2] \leq E[(X - c)^2] \quad (c \text{ 为任意常数})$$

X, Y 相互独立：

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY$$

$$D[f(X) + g(Y)] = D[f(X)] + D[g(Y)], \text{ 其中 } f(x), g(x) \text{ 连续 (针对连续型)}$$
$$D(XY) = E[X^2 Y^2] - E^2(XY) = E(X^2)E(Y^2) - (EX)^2(EY)^2 = \dots$$

协方差的定义与性质

如果 DX, DY 存在，且 $DX > 0, DY > 0$ ，
则称 $E[(X - EX)(Y - EY)]$ 为协方差，记为 $\text{Cov}(X, Y)$

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E(XY) - EX \cdot EY$$

性质：

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, X) &= DX, \quad \rho = 1 \\ \text{Cov}(X, c) &= 0 \quad (\text{不符合协方差定义 } DX, DY > 0, \text{ 但方便计算}) \\ \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) &= \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y) \quad (\text{组合拆分性}) \\ \text{Cov}(aX + c, bY + d) &= ab \text{Cov}(X, Y) = ab \rho \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} \end{aligned}$$

皮尔逊相关系数（线性相关性）

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}} \quad (DX > 0, DY > 0)$$

性质： $|\rho| \leq 1$

$$\begin{aligned} \rho_{XY} = 0 &\Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \\ E(XY) &= E(X)E(Y) \Leftrightarrow D(X \pm Y) = DX + DY \end{aligned}$$

相关系数的性质拓展

$$\left\{ \begin{array}{l} X, Y \text{ 满足线性关系 } (aX + bY = c) \Rightarrow \rho_{XY} = \pm 1 \\ \rho_{XY} = 1 \Leftrightarrow X, Y \text{ 正相关} \Leftrightarrow P(Y = aX + b, a > 0) = 1, a = \sqrt{\frac{DY}{DX}} \\ \rho_{XY} = -1 \Leftrightarrow X, Y \text{ 负相关} \Leftrightarrow P(Y = aX + b, a < 0) = 1, a = -\sqrt{\frac{DY}{DX}} \\ (\text{有限点不满足此线性关系, 但不影响总体}) \end{array} \right.$$

$$\text{标准化随机变量: } \text{Cov}(X^*, Y^*) = \rho_{XY}, \quad X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, Y^* = \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}$$

随机变量标准化

$$X^* = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}}, \text{ 即随机变量函数的平移伸缩}$$

变量独立与相关的关系

$$\begin{aligned} X \text{ 与 } Y \text{ 独立} &\not\Leftrightarrow X, Y \text{ 不相关} \Leftrightarrow \rho_{XY} = \text{Cov}(X, Y) = 0 \\ X, Y \text{ 相关} &\Rightarrow X, Y \text{ 不独立} \end{aligned}$$

注：独立、相关对事件与变量来说不一样
相关性只探讨变量的线性相关性，而非事件

求期望、方差、协方差方法

1. 利用期望、方差、协方差的运算性质

$$\begin{aligned} E(aX + bY) &= aE(X) + bE(Y) \\ D(aX + b) &= a^2 D(X) \\ \text{Cov}(aX, bY) &= ab \text{Cov}(X, Y) = ab [E(XY) - EXEY] = ab \sqrt{DX} \sqrt{DY} \end{aligned}$$

.....

2.利用分布函数计算

$$f(x, y), Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

$$F_Z(z), f_Z(z)$$

$$\text{例: } F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$$

$$\text{计算概率密度, 定义法计算 } \int_{-\infty}^{+\infty} x[0.3\varphi(x) + 0.7 \times \frac{1}{2}\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)]dx$$

离散型求期望

级数求和, 灵活寻找与幂级数的关系, 和函数计算